



LOB 1003 - Cálculo 1

Prova 1
2º semestre de 2025

Nome: _____

Número USP: _____

1. Dada a função

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$$

calcule $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. A função é contínua em $x = 1$?

2. Prove que $\lim_{x \rightarrow 2} (4x - 5) = 3$.

3. Determine os limites, se eles existirem.

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - x - 3}{3x^2 + 8x + 5}$

e) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ com $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{se } x \leq 3 \\ x + 5, & \text{se } 3 < x \end{cases}$

i) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{\sin 2t}$

b) $\lim_{t \rightarrow 5} \frac{\sqrt{t-4}}{t^2 - 10t + 25}$

f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 5}{x^2 + 4}$

j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{2\sqrt{x} - 6}{x - 9}$

g) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 5}{2x - 4}$

k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 3x}$

d) $\lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{2x}{16 - x^2}$

h) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$

l) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{cosec} 3\theta}{\cotg \theta}$

4. Determinar o limite de

$$f(x) = \left(\frac{1}{x^{1/3}} + \frac{2}{(x-1)^{1/3}} \right)$$

quando

a) $x \rightarrow 0^+$

b) $x \rightarrow 0^-$

c) $x \rightarrow 1^+$

d) $x \rightarrow 1^-$

5. Ache os intervalos para os quais a função é contínua

a) $f(x) = \frac{3x - 5}{2x^2 - x - 3}$

d) $f(x) = \frac{5}{x^2 - x^3}$

b) $f(x) = \sqrt{2x-3} + x^2$

e) $f(x) = \sqrt{(2+x)(3-x)}$

c) $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}}$

f) $f(x) = \operatorname{tg} 2x$

6. Prove que a equação $x^5 - 3x^4 - 2x^3 - x + 1$ tem uma solução entre 0 e 1.



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito - Prova 1
2º semestre de 2025

1. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$, mas $f(1) \neq -1$, logo a função não é contínua.

3.

a) $-\frac{5}{2}$

b) ∞

c) $\frac{1}{3}$

d) $-\infty$

e) 8

f) 3

g) $-\infty$

h) 0

i) $\frac{5}{2}$

j) 0

k) $\frac{1}{3}$

l) $\frac{1}{3}$

4.

a) ∞

b) $-\infty$

c) ∞

d) $-\infty$

5.

a) $S = \{x \in \mathbb{R} / x \neq -1 \text{ e } x \neq 3/2\}$

b) $S = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 3/2\}$

c) $S = \{x \in \mathbb{R} / x < -1 \text{ ou } x > 1\}$

d) $S = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0 \text{ e } x \neq 1\}$

e) $S = \{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x \leq 3\}$

f) $S = \left\{x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{n\pi}{4}, n \in \mathbb{Z} \text{ ímpar}\right\}$

6. Teorema do anulamento: $f(0) = 1$ e $f(1) = -4$.